

WEB PROGRAMLAMA

13. PHP ile Web Programlama (Kontrol Deyimleri, Döngüler, Diziler ve Hazır Fonksiyonlar)

Dr. Öğr. Üyesi Volkan KAYA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

PHP Kontrol Deyimleri (if Deyimi)

- if yapısı en basit hali ile verilen şart doğru ise bir dizi işlemin yapılmasıdır.

- Genel Kullanımı**

```
if (Koşul)
{
    // Koşul sağlanırsa çalışacak kodlar
}
```

```
<?php
    $kosul = true;
    if($kosul)
    {
        echo "Şart doğru";
    }
?>
```

Şart doğru

PHP Kontrol Deyimleri (if - else Deyimi)

- else yapısı tek başına kullanılabilen bir yapı değildir. Her zaman if yapısı ile beraber kullanılması zorunlu bir yapıdır. if yapısına verilen şart geçerli değilse else yapısından sonraki kod parçası çalıştırılır.

- **Genel Kullanımı**

```
if (Koşul)
{
    //Koşul sağlanırsa çalışacak kodlar
}
else
{
    //Koşul sağlanmazsa çalışacak kodlar
}
```

```
<?php
    $sayi = 25;
    if($sayi > 5)
    {
        echo "Şart geçerli";
    }
    else
    {
        echo "Şart geçerli
değil";
    }
?>
```

Şart geçerli

PHP Kontrol Deyimleri (if - elseif - else Deyimi)

- elseif yapısı, if koşulu sağlanmıyorsa başka koşul öne sürerek bu yeni koşul sağlanırsa belirli bir kod bloğunu çalıştırmak için kullanılır.

- Genel Kullanımı**

```
if (Koşul_1)
{
    //Koşul_1 sağlanırsa çalışacak kodlar
}
elseif (Koşul_2)
{
    //Koşul_2 sağlanırsa çalışacak kodlar
}
:
elseif (Koşul_N)
{
    //Koşul_N sağlanırsa çalışacak kodlar
}
else
{
    //Tüm koşullar sağlanmazsa çalışacak kodlar
}
```

```
<?php
    $sayi = 3;
    if($sayi > 5)
        echo "Sayı 5 ten büyük";
    elseif($sayi == 3)
        echo "Sayı 3";
    else
        echo "Sayı 5 ten büyük değil ve 3 değil";
?>
```

Sayı 3

PHP Kontrol Deyimleri (switch - case Deyimi)

- Bu yapı verilen değişkenin durumlarına göre işlem yapar. Eğer çok fazla if-elseif yapısı varsa switch-case yapısı kullanmak avantajlıdır.

- Genel Kullanımı**

```
switch (değer)
{
    case kontrol ifadesi_1:
        //değer ifadesi kontrol ifadesi_1'e eşitse çalışacak kodlar
        break;
    case kontrol ifadesi_2:
        //değer ifadesi kontrol ifadesi_2'e eşitse çalışacak kodlar
        break;
    :
    case kontrol ifadesi_N:
        //değer ifadesi kontrol ifadesi_N'e eşitse çalışacak kodlar
        break;
    default:
        //değer hiçbir ifadeye eşit değilse çalışacak kodlar
        break;
```

```
<?php
    $sayi = 10;
    switch($sayi)
    {
        case 5:
            echo "Sayı 5";
            break;
        case 10:
            echo "Sayı 10";
            break;
        default:
            echo "Sayı belirsiz";
    }
?>
```

Sayı 10

PHP Kontrol Operatörü (?:)

- Kontrol Operatörü (?:), bir koşula bağlı olarak iki farklı değerden birini seçen operatördür. Kullanımı aşağıdaki gibidir.

- **Genel Kullanımı**

değişken = koşul ? değer1 : değer2;

```
<?php
    $a=6;
    $sonuc = $a%2 == 0 ? "çift" : "tek";
    echo "a değişkeni " . $sonuc . " sayıdır";
?>
```

a değişkeni çift sayıdır

PHP Döngüler (for Döngüsü)

- Tekrarlanma sayısı belirli olan durumlarda *for* döngüsü kullanmak tavsiye edilir. Program yazarken en çok kullanılan döngü deyimlerinden biridir.

- Genel Kullanımı**

```
for (Başlangıç_değeri; Koşul; Artış_miktarı)
{
    //Döngü içinde çalıştırılacak kodlar
}
```

Örnek3

?

```
*
**
***
****
*****
```

Örnek1

```
<?php
    for($i=1; $i<=10; $i++)
        echo $i;
?>
```

12345678910

Örnek2

```
<?php
    for($punto=1; $punto<=10; $punto++)
        echo "<font face=\"century\" size=\"\$punto\"> PHP'de Döngüler Konusu</font> <br>";
?>
```

```
PHP'de Döngüler Konusu
PHP'de Döngüler Konusu
PHP'de Döngüler Konusu
PHP'de Döngüler Konusu
PHP'de Döngüler Konusu
PHP'de Döngüler Konusu
```

PHP Döngüler (while Döngüsü)

- while döngüsü, mantıksal bir ifade doğru olduğu sürece belli bir kod bloğunun tekrar tekrar çalıştırılması istendiğinde kullanılır.

- Genel Kullanımı**

while (Koşul)

{

//Döngü içinde çalıştırılacak kodlar

}

Örnek1

```
<?php
    $sayi=1;
    $toplam=$sayi;
    while($sayi<10)
    {
        $sayi++;
        $toplam += $sayi;
        echo "+" . $sayi;
    }
    echo "=" . $toplam;
?>
```

+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55

Örnek2

```
<?php
    $dizi=array("Erzincan", "Bilgisayar", "Mühendisliği");
    $indis=0;
    while($dizi[$indis])
    {
        echo $dizi[$indis] , " ";
        echo "<br>";
        $indis++;
    }
?>
```

Erzincan
Bilgisayar
Mühendisliği

PHP Döngüler (do-while Döngüsü)

- do-while döngüsünde diğer döngülerden farklı olarak koşul ifadesi döngünün sonunda kontrol edilir. Böylece döngü koşulun sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın en az bir kez çalışır. Ardından koşul ifadesi kontrol edilir ve doğru sonuç alındığı müddetçe döngü çalışmasına devam eder.

- Genel Kullanımı**

```
do
{
    //Döngü içinde çalıştırılacak kodlar
}
while (Koşul)
```

```
<?php
    $sayi = 1;
    do
    {
        echo $sayi++ . " ";
    }
    while ($sayi <= 10);
?>
```

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PHP Döngüler (foreach Döngüsü)

- foreach döngüsü genellikle Array (dizi) ile birlikte kullanılan bir döngüdür.

- Genel Kullanımı**

foreach (dizi_ifadesi as değer)

{

//Döngü içinde çalıştırılacak kodlar

}

Örnek1

```
<?php
    $gunler = array("Pazartesi", "Salı", "Çarşamba", "Perşembe", "Cuma", "Cumartesi", "Pazar");
    foreach($gunler as $gun)
        echo $gun . "<br/>";
?>
```

Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar

Örnek2

```
<?php
    $gunler = array("Pazartesi", "Salı", "Çarşamba", "Perşembe", "Cuma", "Cumartesi", "Pazar");
    foreach($gunler as $gun => $indexNo) //Index numarasını da almak için
        echo $gun . ": " . $indexNo . "<br/>";
?>
```

0: Pazartesi
1: Salı
2: Çarşamba
3: Perşembe
4: Cuma
5: Cumartesi
6: Pazar

PHP Diziler (Tek Boyutlu Diziler)

- Diziler içerinden birden fazla veri tutabilen veri tipleridir.
- PHP’de diğer programla dillerinde pek rastlanmayan bir dizi içerisinde metin, sayı ve mantıksal tipteki değeri aynı anda tutabilme imkanı vardır.

```
<?php
$gunler = array("Pazartesi", "Salı");
echo $gunler[1];
?>
```

Salı

```
<?php
$gunler[0] = "Pazartesi"; // $gunler[] = "Pazartesi";
$gunler[1] = "Salı";      // $gunler[] = "Salı";
echo $gunler[1];
?>
```

```
<?php
$gunler = array("Pazartesi", 758, true, "Salı");
echo $gunler[1];
?>
```

758

```
<?php
$gunler = array(0 => "Pazartesi", 1 => "Salı");
echo $gunler[1];
?>
```

Salı

```
<?php
$gunler = array("birinci" => "Pazartesi", "ikinci" => "Salı");
echo $gunler["ikinci"];
?>
```

PHP Diziler (Çok Boyutlu Diziler)

- Çok boyutlu diziler birden fazla tek boyutlu dizileri içinde barındırırlar.
- Dizinin boyutu, dizi tanımlanırken kullanılan “[]” köşeli parantez sayısı kadardır.

```
<?php
    $bilgiler[0][0] = "Ahmet";
    $bilgiler[0][1] = "Mehmet";
    $bilgiler[0][2] = "Hasan";

    $bilgiler[1][0] = 25;
    $bilgiler[1][1] = 30;
    $bilgiler[1][2] = 35;

    echo $bilgiler[0][1];
    echo "<br/>";
    echo $bilgiler[1][1];
?>
```

Mehmet
30

PHP Diziler

(Dizi Fonksiyonları)

- **count():** Dizi içerisinde kaç eleman olduğunu öğrenmek için kullanılır.
 - Kullanımı: `count(dizi)`
- **array_merge():** İki veya daha çok diziyi birleştirerek tek bir dizi haline getirmek için kullanılır.
 - Kullanımı: `array_merge(dizi_1, dizi_2, dizi_3, ....., dizi_n)`
- **array_push():** Dizin sonuna yeni eleman veya elemanlar eklemek için kullanılır.
 - Kullanımı: `array_push(dizi, eleman_1, eleman_2, eleman_n)`
- **array_unshift():** Dizin başına yeni eleman veya elemanlar eklemek için kullanılır.
 - Kullanımı: `array_unshift(dizi, eleman_1, eleman_2, ....., eleman_n)`
- **array_shift():** Dizin ilk elemanını silmek için kullanılır.
 - Kullanımı: `array_shift(dizi)`
- **in_array():** Verilen bir değer dizinin değerleri içerisinde olup olmadığını kontrol eder ve true/false döndürür.
 - Kullanımı: `in_array(aranacak_değer, aranacak_dizi)`
- **array_search():** Dizi değerleri içerisinde arama yapar fakat dönüt olarak dizinin index değerini/false döndürür.
 - Kullanımı: `array_search(aranacak_değer, aranacak_dizi)`
- **array_slice():** Dizi içerisinde belirli index değerlerinin bir parça olarak alınması sağlar.
 - Kullanımı: `array_slice(dizi, başlangıç_değeri, bitiş_değeri)`
- **sort():** Dizi içerisindeki verinin alfabetik olarak a dan z ye doğru veya sayıları küçükten büyüğe doğru sıralar.
 - Kullanımı: `sort(dizi)`
- **rsort():** Dizi içerisindeki verinin alfabetik olarak z den a ya veya sayıları büyükten küçüğe doğru sıralar.
 - Kullanımı: `rsort(dizi)`
- **reset():** Dizin sadece ilk elemanını yani "0" sıfırıncı elemanını almaya yarar.
 - Kullanımı: `reset(dizi)`
- **implode():** Dizin içerisindeki değerlerin arasına bir karakter koyarak metin (string) haline dönüştürmeye yarar.
 - Kullanımı: `implode(ayrıştırılacak_karakter, dizi)`
- **explode():** Metin (string) olan bir ifadeyi bir karaktere göre parçalayıp dizi oluşturmaya yarar.
 - Kullanımı: `explode(ayrıştırılacak_karakter, metin)`

```
<?php
$bilgiler[0] = "Ahmet";
$bilgiler[1] = "Mehmet";
$bilgiler[2] = "Hasan";

echo count($bilgiler);

?>
```

3

PHP Diziler

(Dizi Fonksiyonları - Örnekler)

```
5 <?php
6 $bilgiler[0] = "Ahmet";
7 $bilgiler[1] = "Mehmet";
8 $bilgiler[2] = "Hasan";
9
10 echo count($bilgiler);
11 ?>
```

http://localhost/...
3

```
5 <?php
6 $dizi = array("Ahmet", "Mehmet", "Hasan");
7 echo $dizi[0];
8
9 echo "<br/>";
10
11 array_shift($dizi);
12 echo $dizi[0];
13 ?>
```

http://localhost/...
Ahmet
Mehmet

```
5 <?php
6 $dizi = array("Ahmet", "Mehmet", "Hasan");
7
8 var_dump(array_search("Mehmet", $dizi));
9
10 var_dump(array_search("Fatma", $dizi));
11 ?>
```

http://localhost/...
int 1
boolean false
Yerel intranet | Korur

```
5 <?php
6 $dizi = array("Hasan", "Mehmet", "Ahmet");
7
8 echo $dizi[0];
9 echo "<br/>";
10 echo $dizi[1];
11 echo "<br/>";
12 echo $dizi[2];
13
14 rsort($dizi);
15 echo "<br/>";
16
17 echo $dizi[0];
18 echo "<br/>";
19 echo $dizi[1];
20 echo "<br/>";
21 echo $dizi[2];
22 ?>
```

http://localhost/...
Hasan
Mehmet
Ahmet
Mehmet
Hasan
Ahmet
Yerel intranet | Korumalı Mod: Kapalı

```
5 <?php
6 $dizi_1 = array("Ahmet", "Mehmet", "Hasan");
7 $dizi_2 = array("Ayşe", "Fatma");
8 $yeni_dizi = array();
9
10 echo count($yeni_dizi);
11 echo "<br/>";
12
13 $yeni_dizi = array_merge($dizi_1, $dizi_2);
14 echo count($yeni_dizi);
15
16 echo "<br/>";
17 echo $yeni_dizi[1];
18 echo "<br/>";
19 echo $yeni_dizi[4];
20 ?>
```

http://localhost/...
0
5
Mehmet
Fatma

```
5 <?php
6 $dizi = array("Ahmet", "Mehmet", "Hasan");
7 echo $dizi[0];
8 echo "<br/>";
9 echo $dizi[1];
10 echo "<br/>";
11
12 array_unshift($dizi, "Ayşe", "Fatma");
13 echo $dizi[0];
14 echo "<br/>";
15 echo $dizi[1];
16 echo "<br/>";
17 echo $dizi[2];
18 ?>
```

http://localhost/...
Ahmet
Mehmet
Ayşe
Fatma
Ahmet
Yerel intranet | Korumalı Mod: K

```
5 <?php
6 $dizi = array("Ahmet", "Mehmet", "Hasan");
7 echo count($dizi);
8 echo "<br/>";
9
10 array_push($dizi, "Ayşe", "Fatma");
11 echo count($dizi);
12 echo "<br/>";
13
14 echo $dizi[1];
15 echo "<br/>";
16 echo $dizi[3];
17 ?>
```

http://localhost/...
3
5
Mehmet
Ayşe

```
5 <?php
6 $dizi = array("Ahmet", "Mehmet", "Hasan");
7
8 echo in_array("Ahmet", $dizi);
9 echo "<br/>";
10 echo in_array("Fatma", $dizi);
11
12 echo "<br/>";
13
14 var_dump(in_array("Ahmet", $dizi));
15 var_dump(in_array("Fatma", $dizi));
16 ?>
```

http://localhost/...
boolean true
boolean false

```
5 <?php
6 $dizi = array("Mehmet", "Hasan", "Ahmet");
7 echo $dizi[0];
8 echo "<br/>";
9 echo $dizi[1];
10 echo "<br/>";
11 echo $dizi[2];
12
13 sort($dizi);
14 echo "<br/>";
15
16 echo $dizi[0];
17 echo "<br/>";
18 echo $dizi[1];
19 echo "<br/>";
20 echo $dizi[2];
21 ?>
```

http://localhost/...
Mehmet
Hasan
Ahmet
Ahmet
Hasan
Mehmet
Yerel intranet | Korumalı Mod: Kapalı

```
5 <?php
6 $dizi = array("Hasan", "Mehmet", "Ahmet");
7
8 echo reset($dizi);
9 ?>
```

http://localhost/...
Hasan

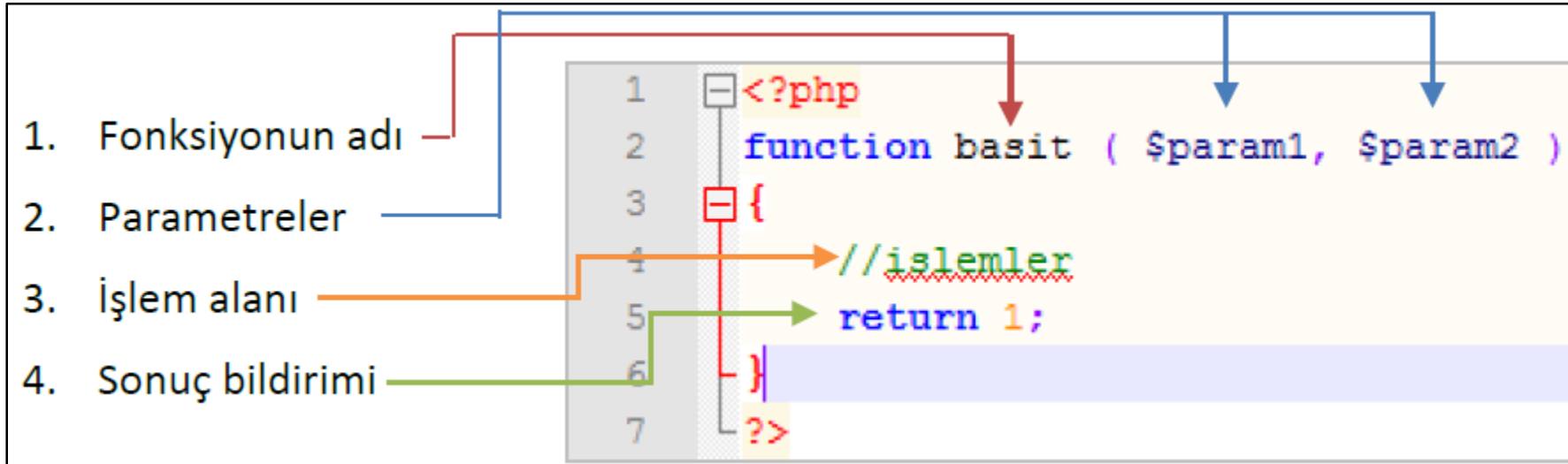
```
5 <?php
6 $dizi = array("Hasan", "Mehmet", "Ahmet");
7
8 $isimler = implode(" - ", $dizi);
9 echo $isimler;
10 ?>
```

http://localhost/...
Hasan - Mehmet - Ahmet
Yerel intranet |

```
5 <?php
6 $isimler = "Hasan * Mehmet * Ahmet";
7 $dizi = explode(" * ", $isimler);
8
9 echo $dizi[0];
10 echo "<br/>";
11 echo $dizi[1];
12 echo "<br/>";
13 echo $dizi[2];
14 ?>
```

http://localhost/...
Hasan
Mehmet
Ahmet

PHP Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar



```
<?php
function topla( $a, $b )
{
    return $a + $b;
}
echo topla(3, 2);
?>
```

PHP Hazır Fonksiyonlar (Metin İşlemleri)

Fonksiyon	Açıklama
substr	Bir metnin istenen kısmını kırparak verir ¹
¹ mb_substr	<i>“substr” fonksiyonunun UTF8 destekli sürümü</i>
explode	Verilen karaktere göre parçalayarak metni dizi haline dönüştürür
str_replace	Metin içindeki verilen karakteri bir başka karakterle değiştirir
strpos	İstenen karakterin bulunduğu sıra numarasını verir ²
² mb_strpos	<i>“strpos” fonksiyonunun UTF8 destekli sürümü</i>
strlen	Metnin kaç karakter olduğunu (uzunluğunu) verir ³
³ mb_strlen	<i>“strlen” fonksiyonunun UTF8 destekli sürümü</i>
strrchr	İstenen karakterin son eşleşmesini tespit eder ⁴
⁴ mb_strrchr	<i>“strrchr” fonksiyonunun UTF8 destekli sürümü</i>
strrev	Metni ters çevirir
strtolower	Metnin bütün karakterlerini küçültür
strtoupper	Metnin bütün karakterlerini büyültür

```
<?php
$metin = "EBYU-MÜH";
$kesim = substr($metin, 4, 3);
echo $kesim . "<br/>";
$kesim = mb_substr($metin, 4, 3, "UTF8");
echo $kesim;
?>
```

-M
-MÜ

```
<?php
$metin = "EBYU-MÜH";
$sayim = strlen($metin);
echo $sayim . "<br/>";
$sayim = mb_strlen($metin);
echo $sayim;
?>
```

9
8

```
<?php
$metin = "EBYU-MÜH";
$konum = strpos($metin, "H");
echo $konum . "<br/>";
$konum = mb_strpos($metin, "H", 0, "UTF8");
//0: Aramaya başlanacak nokta
echo $konum . "<br/>";
$konum = stripos($metin, "h");//Harf duyarsız
echo $konum . "<br/>";
?>
```

8
7

PHP Hazır Fonksiyonlar (Matematiksel İşlemleri)

Fonksiyon	Açıklama
abs	Sayının gerçek değerini (negatif olanları pozitif çevirir) verir.
sin	Verilen açının sinüs değerini geri gönderir
cos	Verilen açının kosinüs değerini geri gönderir
floor	Aşağı yuvarlama yapar
round	Tam sayıya yuvarlar
ceil	Yukarı yuvarlama yapar
pi	Pi değerini verir
max	Verilen iki sayıdan maksimum olanını geri gönderir
min	Verilen iki sayıdan minimum olanını geri gönderir
sqrt	Verilen sayının karekökünü geri gönderir

```
<?php
    function yuvarla($a)
    {
        echo round($a);
    }
    yuvarla(3.21);
?>
```

3

```
<?php
    $enB = max(5, 7);
    echo $enB;
?>
```

7

Kaynaklar

- İnternet Programcılığı 1 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2017)
- İnternet Programcılığı 2 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2016)
- İnternet Programcılığı I (Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2019)
- İnternet Kaynakları